

Elaborazione delle Bioimmagini II - Indice del Corso

□ **Riepilogo:** Panoramica del Corso

Questo corso copre i fondamenti dell'elaborazione delle immagini biomediche, dalla definizione teorica alle applicazioni pratiche di segmentazione e machine learning.

1. Modello dell'Immagine Biomedica e Misure di Qualità

Introduzione ai concetti fondamentali delle immagini biomediche, modelli matematici e metriche di qualità.

1. Dal Post-processing all'Analisi dell'Immagine
2. Definizione di Immagine Biomedica
3. Computer Vision e Analisi dell'Immagine Biomedica
4. Modello dell'Immagine Biomedica
5. Qualità dell'Immagine Biomedica
6. Case Study - Bando CONSIP per Scanner MRI

2. Interpolazione, Filtraggio e Compressione

Tecniche di preprocessing e ottimizzazione delle immagini biomediche.

1. Introduzione al Preprocessing
2. Interpolazione
3. Filtraggio
4. Compressione
5. Super-Resolution

3. Segmentazione dell'Immagine Biomedica

Tecniche di segmentazione e applicazioni di machine learning.

1. Introduzione alla Segmentazione
2. Machine Learning

Navigazione Rapida

Per Argomento

Concetti Teorici:

- Definizione Immagine
- Modello dell'Immagine

Qualità e Validazione:

- Metriche di Qualità (SNR, CNR, PSF)
- Applicazione Pratica CONSIP

Preprocessing:

- Interpolazione (Reslicing, Voxel Isotropi)
- Filtraggio (Riduzione Rumore)
- Compressione (JPEG, Lossless)
- Super-Resolution

Analisi Avanzata:

- Pipeline Computer Vision
- Segmentazione
- Machine Learning

Tag Principali

#qualità-immagine

□ **Suggerimento:** Percorso di Studio Consigliato

1. Inizia con i **fondamenti** (Sezione 1: documenti 1-4)
2. Approfondisci le **metriche di qualità** (documenti 5-6)
3. Studia le **tecniche di preprocessing** (Sezione 2)
4. Applica le conoscenze alla **segmentazione** (Sezione 3)